

Web Analytics at Quality Alloys, Inc.



Integrantes:

Laura Valentina Villate Mejia

Nicole Sofia Reyes Lozano

Maria paula Parra Bejarano

Profesor:

Juan Nicolas Velasquez

Pontificia universidad javeriana

Facultad de ciencias económicas administrativas

Materia: analitica de los negocios

Departamento: adminstración

2/09/2026

1. Resumen Ejecutivo

- 1.1. Contexto de la inversión y campaña de promoción
- 1.2. Principales hallazgos
- 1.3. Interpretación de los resultados
- 1.4. Recomendaciones

2. Respuestas — Sección de Análisis

- 2.1. Gráficos de columnas en el tiempo
- 2.2. Estadísticas descriptivas por periodo
- 2.3. Gráficos de medias por periodo
- 2.4. Resumen de hallazgos
- 2.5. Relación entre Revenue y Libras Vendidas
- 2.6. Relación entre Revenue y Visitas
- 2.7. Interpretación de las correlaciones
- 2.8. Distribución de libras vendidas
- 2.9. Comparación con la distribución de visitas diarias
- 2.10. Datos demográficos

3. Conclusiones

4. Mi flujo de trabajo con IA

5. Referencias

6. Anexos

- 6.1. Anexo A — Tabla completa de estadísticas descriptivas por periodo
- 6.2. Anexo B — Gráficos del análisis

Informe de Análisis — Analítica de Negocios

Resumen Ejecutivo

Quality Alloys, Inc. (QA) invirtió aproximadamente US\$25.000 en una campaña de promoción por correo directo en diciembre de 2008, con el objetivo de aumentar el tráfico a su sitio web y, a través de él, sus ventas. Este análisis evalúa si esa inversión cumplió su propósito, comparando cuatro periodos: Inicial (25 may–23 ago 2008), Pre-Promoción (24 ago 2008–24 ene 2009), Promoción (25 ene–16 may 2009) y Post-Promoción (17 may–29 ago 2009).

El hallazgo principal es contraintuitivo: la promoción sí logró su objetivo de tráfico, pero no el de ventas. Las visitas semanales promedio pasaron de 566 (Pre-Promoción) a 1.853 (Promoción) — más del triple. Sin embargo, el Revenue promedio bajó en cada periodo sucesivo: de \$595.953 (Inicial) a \$544.941 (Pre-Promoción), \$460.103 (Promoción) y \$373.422 (Post-Promoción). La correlación entre Visitas y Revenue es prácticamente nula ($r = -0,059$), mientras que la correlación entre Libras Vendidas y Revenue es fuerte y positiva ($r = 0,869$).

La explicación más probable es estructural: QA es un negocio B2B sin venta directa en el sitio (no hay "carrito de compras"); el sitio solo genera solicitudes de cotización que el equipo comercial cierra semanas o meses después. Por eso, más tráfico en una semana no se traduce en más ingresos esa misma semana — el ciclo de venta está desconectado del ciclo de visitas.

Recomendaciones:

No evaluar el éxito de futuras campañas solo por volumen de visitas; usar como métrica principal las solicitudes de cotización generadas y su tasa de conversión a venta, con seguimiento a varias semanas de rezago.

Antes de repetir una inversión similar, investigar cuánto tiempo toma en promedio convertir una solicitud de cotización en venta — esto permitiría medir el efecto real de la promoción con el rezago correcto, en vez de comparar visitas y revenue en la misma semana.

Dado que ~74% del tráfico llega por Referring Sites (principalmente anuncios pagados de Google) y Search Engines, y casi todo el tráfico usa Windows + Internet Explorer, priorizar el gasto publicitario en esos canales antes que invertir en optimización móvil u otros navegadores.

Respuestas — Sección de Análisis

1. Gráficos de columnas en el tiempo (Visitas únicas, Revenue, Profit, Libras vendidas)

Ver Figuras 1-4 (01_unique_visits_tiempo.png, 02_revenue_tiempo.png, 03_profit_tiempo.png, 04_lbs_sold_tiempo.png). Los cuatro muestran el mismo patrón: un pico marcado entre febrero y mayo de 2009 (periodo Promoción), con Revenue y Profit mostrando más variabilidad semana a semana que las visitas.

2. Estadísticas descriptivas por periodo

Periodo	Visitas (media)		Rev. Únicas (media)		Revenue (media)	Profit
(media)	Lbs. Sold (media)					
Initial	1.088	1.005	\$595.953	\$199.200	18.128	
Pre-Promotion		566	520	\$544.941	\$162.375	18.814
Promotion	1.853	1.776	\$460.103	\$133.173	17.212	
Post-Promotion		879	823	\$373.422	\$111.112	14.641

(Tabla completa con mediana, desviación estándar, mínimo y máximo de las 5 variables en el Anexo A.)

3. Gráficos de medias por periodo

Ver Figuras 5-9 (05 a 09_media_..._periodo.png). El gráfico de Revenue (Figura 7) es el más relevante: muestra visualmente la tendencia descendente pese al pico de tráfico en Promoción.

4. Resumen de hallazgos

Las visitas y visitas únicas muestran el patrón esperado de una campaña exitosa: bajan durante el "shakedown" inicial, se estabilizan, y se disparan durante la promoción antes de asentarse en un nivel post-promoción más alto que el pre-promoción (879 vs. 566). Sin embargo, Revenue y Profit se comportan de manera opuesta: descienden de forma consistente periodo tras periodo, sin ningún repunte visible durante la promoción. Libras vendidas se mantiene relativamente estable entre Initial y Pre-Promotion, cae levemente durante Promotion, y baja más marcadamente en Post-Promotion. Esto sugiere que el efecto de la promoción fue exclusivamente sobre el tráfico web, no sobre las ventas.

5. Revenue vs. Libras vendidas

Ver Figura 10 (10_scatter_revenue_lbs.png). Correlación: $r = 0,869$. Relación fuerte y positiva, coherente con la lógica del negocio: a mayor volumen de material vendido, mayor ingreso.

6. Revenue vs. Visitas

Ver Figura 11 (11_scatter_revenue_visits.png). Correlación: $r = -0,059$. Prácticamente nula.

7. Interpretación de las correlaciones

La correlación cercana a 1 entre Revenue y Libras Vendidas confirma que el ingreso de QA depende directamente del volumen físico vendido, no de factores externos — esperable en un distribuidor de materiales. En contraste, la correlación cercana a 0 entre Revenue y Visitas indica que no existe relación lineal entre cuánta gente visita el sitio en una semana y cuánto se factura esa misma semana. Esto no significa que el sitio web no aporte valor — significa que su efecto, si existe, opera con rezago (ver Resumen Ejecutivo) y no es capturable comparando ambas variables en la misma semana.

8. Distribución de libras vendidas (2005-2010, $n=290$)

Media: 18.682 | Mediana: 17.673 | Desv. estándar: 6.840,5 | Mínimo: 3.826 | Máximo: 44.740

Histograma: Figura 12 (12_histograma_lbs_sold.png) — forma aproximadamente acampanada, con una cola más larga hacia la derecha.

Regla empírica: los datos reales están muy cerca de lo teórico (68-95-99%): 201/197 dentro de ± 1 sd, 276/276 dentro de ± 2 sd, 288/287 dentro de ± 3 sd.

Skewness: 0,632 (asimetría positiva moderada — coherente con la cola derecha observada en el histograma; la media queda algo por encima de la mediana).

Nota: no se calculó la curtosis, por no ser un estadístico cubierto en el curso.

En conjunto, la distribución se aproxima razonablemente a una normal, con un sesgo moderado hacia valores altos ocasionales.

9. Comparación con la distribución de visitas diarias

Los datos de visitas diarias que entrega el propio caso (skewness = 2,17; media = 150,3; mediana = 122) muestran una asimetría mucho más marcada que las libras vendidas (skewness = 0,632). La media de visitas diarias es un 23% mayor que su mediana, mientras que en libras vendidas la diferencia entre media y mediana es de apenas el 5,7%. Esto indica que la distribución de libras vendidas se acerca bastante

más a una normal que la de visitas diarias, la cual está fuertemente sesgada a la derecha por semanas puntuales de tráfico muy alto (como las de la promoción).

10. Datos demográficos

Ver Figuras 13-18. La mayoría del tráfico llega por Referring Sites (43%, principalmente anuncios pagados de Google AdWords) y Search Engines (23%), con tráfico directo apenas al 11%. Entre los buscadores, Google domina de forma abrumadora (86%). Geográficamente, Sudamérica y Norteamérica concentran la mayoría de las visitas. Casi todo el tráfico (81%) usa Internet Explorer, y el 92% usa Windows como sistema operativo — un perfil de usuario claramente orientado a computadores de escritorio corporativos, consistente con un público B2B.

Conclusiones

La campaña de promoción de QA cumplió su objetivo de generar tráfico —multiplicó por más de tres las visitas semanales— pero no logró traducir ese tráfico en mayores ingresos dentro del periodo analizado. Esto no invalida la inversión: en un negocio B2B con ciclos de venta largos, es esperable que el efecto en ventas se manifieste con rezago, fuera de la ventana de este análisis. La recomendación central es que QA rediseñe cómo mide el éxito de sus futuras campañas: en vez de comparar visitas y revenue en la misma semana, debe rastrear el ciclo completo desde la solicitud de cotización hasta el cierre de venta, y dar seguimiento al comportamiento del sitio y las ventas durante varios meses después de cualquier promoción, no solo durante ella.

Mi flujo de trabajo con IA

Durante el análisis de Web Analytics at Quality Alloys, Inc., utilicé ChatGPT como herramienta de apoyo para resolver dudas, organizar el análisis, revisar procedimientos estadísticos, apoyar la elaboración de gráficos y mejorar la interpretación y redacción de algunos resultados. Sin embargo, las decisiones sobre qué analizar, cómo interpretar los resultados y qué conclusiones presentar fueron tomadas por mí.

D1. Delegación

Primero definí las preguntas que quería responder: determinar si la promoción aumentó el tráfico web y si ese aumento se relacionó con mejores resultados de ventas. Decidí comparar los cuatro periodos del caso y analizar Visits, Revenue, Profit y Lbs Sold, además de estudiar las correlaciones entre Revenue y las otras variables. Utilicé la IA principalmente como apoyo técnico, mientras que mantuve bajo mi criterio la selección de variables, los hallazgos y las conclusiones. Esto corresponde a la D1, que implica decidir qué tareas realizar uno mismo y cuáles puede apoyar la IA.

D2. Descripción

Para obtener respuestas útiles, procuré darle a la IA el contexto del caso, las variables y el objetivo específico. Por ejemplo, utilicé prompts como:

“Tengo los datos del caso Web Analytics at Quality Alloys, Inc. y necesito comparar Visits, Revenue, Profit y Lbs Sold entre Initial, Pre-Promotion, Promotion y Post-Promotion. Ayúdame a organizar el análisis e identificar qué gráficos y estadísticas son útiles.”

A partir de las respuestas fui haciendo preguntas más específicas y ajustando las solicitudes cuando necesitaba aclaraciones. De esta manera, la interacción fue iterativa y no dependió únicamente de un primer resultado.

D3. Discernimiento

No tomé los resultados de la IA como correctos automáticamente. Revisé que los cálculos fueran coherentes con los datos y con la lógica del caso. Por ejemplo, verifiqué las correlaciones de Revenue con Lbs Sold ($r = 0,869$) y Revenue con Visits ($r = -0,059$) y comprobé que coincidieran con los gráficos y estadísticas descriptivas. También revisé la interpretación para no confundir correlación con causalidad. Este proceso fue importante porque un código puede ejecutarse correctamente y aun así producir un resultado incorrecto.

D4. Diligencia

Finalmente, asumí la responsabilidad por los resultados presentados. El hallazgo que considero más sólido es la fuerte relación positiva entre Revenue y Lbs Sold, mientras que la relación prácticamente nula entre Revenue y Visits requirió mayor interpretación. En este último caso, consideré el contexto B2B y el posible rezago entre las visitas, las solicitudes de cotización y las ventas. La IA participó como apoyo durante el proceso, pero fui yo quien verificó los resultados, seleccionó los hallazgos y construyó las conclusiones. Por ello, puedo explicar y defender el análisis sin depender de la IA.

En síntesis: utilicé la IA como copiloto y herramienta de apoyo, no como sustituto de mi criterio. La IA ayudó en aspectos técnicos y de interpretación, mientras que las decisiones analíticas y la responsabilidad sobre el informe fueron mías.

Referencias

Weitz, R., & Rosenthal, D. (2011). Web Analytics at Quality Alloys, Inc. Columbia CaseWorks, ID# CU44.

```

periodo      visits_media visits_mediana visits_sd visits_min visits_max
<fct>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>
1 Initial      1088.          906          346.          734          1632
2 Pre-Promotion 566.          560.          80.1          383          795
3 Promotion    1853.         1668.          765.         1000          3726
4 Post-Promotion 879.          860          110.          772          1191
unicas_media unicas_mediana unicas_sd unicas_min unicas_max revenue_media
<dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>
1 1005.        850          312.          668          1509          595953.
2 520.         510.          71.2          366          734          544941.
3 1776.        1599          750.          930          3617          460103.
4 823.         811          111.          709          1137          373422.
revenue_mediana revenue_sd revenue_min revenue_max profit_media profit_mediana
<dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>
1 553055.      155071.      274568.      890077.      199200.      204153
2 536097.      155103.      315647.      951216.      162375.      152949
3 415832.      166299.      268160.      897164.      133173.      118508.
4 360033.      140581.      133967.      615950.      111112.      106085.
profit_sd profit_min profit_max lbs_media lbs_mediana lbs_sd lbs_min lbs_max
<dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>        <dbl>
1 63041.        62580.      275218.      18128.      17231.      5127.      8633.      28053.
2 43201.        100388.     273175.      18814.      17999.      6079.      8992.      31969.
3 49059.        81841.      266477.      17212.      17337.      6720.      7814.      31496.
4 47281.        32825.      206441.      14641.      14536.      5731.      3826.      23762.
>
> medias_por_periodo <- datos_semanales |>
+   group_by(periodo) |>
+   summarize(
+     Visits      = mean(Visits),
+     `Unique Visits` = mean(`Unique Visits`),
+     Revenue     = mean(Revenue),
+     Profit      = mean(Profit),
+     `Lbs. Sold`  = mean(`Lbs. Sold`)
+   )

```

Anexo B: graficas en github